

Control 1 - Ing. de Software

Formato: Selección Múltiple (Conceptual Técnico)

I. Fundamentos y Ciclo de Vida

1. Según la definición de la IEEE, ¿qué caracteriza a la Ingeniería de Software como disciplina?

- a) El diseño visual de interfaces de usuario sin considerar la lógica interna.
- b) La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software.
- c) El uso exclusivo de metodologías ágiles para el desarrollo rápido.
- d) La reparación de hardware para optimizar el rendimiento de los programas.

2. ¿En qué etapa del ciclo de vida del software es estadísticamente más costoso corregir un error?

- a) Análisis de Requisitos.
- b) Fase de Diseño.
- c) Pruebas de Aceptación.
- d) Puesta en Operación (Producción).

3. ¿Cuál es la etapa del ciclo de vida que sigue inmediatamente después de la Fase de Diseño?

- a) Análisis.
- b) Implementación (Desarrollo).
- c) Mantenimiento.
- d) Pruebas de Unidad.

4. Según el material de clase, ¿cuál es una de las principales causas de fracaso de proyectos de software?

- a) Usar monitores de pocas pulgadas.
- b) Cambios constantes en las prioridades y objetivos del proyecto.
- c) Tener demasiada documentación técnica.
- d) Contratar programadores que sepan más de un lenguaje.

II. Gestión de Proyectos (Tradicional y Ágil)

5. En la gestión de proyectos, ¿qué variables componen el "Triángulo de Hierro"?

- a) Personas, Herramientas y Procesos.
- b) Alcance, Tiempo (Plazos) y Costos.
- c) Riesgos, Calidad y Requisitos.
- d) Análisis, Diseño e Implementación.

6. En la gestión de proyectos, ¿qué sucede si aumentamos el "Alcance" sin ajustar el "Tiempo" ni el "Costo"?

- a) El proyecto será un éxito rotundo.
- b) La calidad del producto final se verá comprometida.
- c) Los desarrolladores terminarán más rápido.
- d) El costo del proyecto disminuirá automáticamente.

7. ¿Qué herramienta se recomienda para la gestión visual de tareas mediante tableros y tarjetas (Kanban)?

- a) Microsoft Word.
- b) Notepad++.
- c) Trello.
- d) StarUML.

III. Marco de Trabajo Scrum

8. Dentro del marco Scrum, ¿qué es el "Product Backlog"?

- a) La lista de tareas específicas para las próximas 2 semanas.
- b) Una lista priorizada de todas las funcionalidades y requisitos que el producto necesita.
- c) El documento que firma el cliente para aceptar el proyecto.
- d) Un diagrama de flujo de la base de datos.

9. ¿Cuál es la duración máxima recomendada para un Sprint en Scrum?

- a) 15 minutos.
- b) 4 semanas (1 mes).
- c) 6 meses.
- d) No tiene límite de tiempo.

10. En Scrum, ¿qué rol actúa como facilitador y se encarga de eliminar los impedimentos del equipo?

- a) Product Owner.
- b) Scrum Master.
- c) Stakeholder.
- d) Tester.

11. ¿Qué ceremonia de Scrum se realiza al finalizar un Sprint para demostrar el incremento terminado al cliente?

- a) Sprint Retrospective.
- b) Sprint Review.
- c) Sprint Planning.
- d) Daily Stand-up.

IV. Análisis, Diseño y Modelado

12. ¿Cuál es la responsabilidad principal del rol del "Analista" en un equipo de software?

- a) Programar la lógica de negocio y los servicios API.
- b) Levantar, documentar y clarificar los requisitos con los interesados.
- c) Asegurar que no haya errores mediante la ejecución de pruebas.
- d) Configurar los servidores de producción.

13. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un "Requisito Funcional"?

- a) El sistema debe responder en menos de 1 segundo.
- b) El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña vía email.
- c) La interfaz debe ser de color azul corporativo.
- d) El sistema debe ser escalable para 1 millón de usuarios.

14. ¿Qué representa UML (Unified Modeling Language) en la ingeniería de software?

- a) Un lenguaje de programación ejecutable.
- b) Una notación estándar para visualizar y documentar modelos.
- c) Un proceso de desarrollo ágil.
- d) Una base de datos relacional.

15. ¿Qué técnica se utiliza en agilidad para estimar el esfuerzo (Story Points) basándose en el consenso y la serie de Fibonacci?

- a) Cronometraje de código.
- b) Planning Poker.
- c) Estimación por presupuesto.
- d) Métrica de líneas de código.

16. ¿Cuál es el propósito del "Modelado" de software mediante la abstracción?

- a) Hacer el proyecto más lento para documentar cada detalle.
- b) Facilitar la comunicación, evaluar alternativas y visualizar el producto antes de construirlo.
- c) Generar automáticamente todo el código sin intervención humana.
- d) Sustituir las reuniones con el cliente.